CookShare

Universo de Discurso de la Base de Datos

Nombre Alumno/a: **Noelia Freire Amarelo**

Curso: ***2º DAM***

Módulo: ***Proyecto Final Ciclo***

1. Introducción

El presente documento describe el universo de discurso de la base de datos del sistema CookShare. El universo de discurso es la representación formal del dominio del problema: define qué entidades del mundo real son relevantes para el sistema, qué información se almacena de cada una, cómo se relacionan entre sí y qué restricciones deben cumplirse para garantizar la coherencia de los datos.

CookShare gestiona el ciclo completo de la alimentación doméstica: desde la creación y descubrimiento de recetas hasta la generación de listas de la compra personalizadas. El modelo de datos refleja este ciclo, con el usuario como entidad central a la que convergen todas las demás.

2. Descripción general del dominio

CookShare es una plataforma donde los usuarios pueden registrarse, crear y gestionar sus propias recetas, explorar recetas públicas de otros usuarios y guardarlas en su colección de favoritos. Cada receta contiene un listado de ingredientes con sus cantidades, expresadas para un número base de comensales. El sistema permite escalar dinámicamente esas cantidades en función del número de comensales deseado.

Cada usuario dispone de un inventario personal donde declara manualmente los productos que tiene disponibles en casa. Cuando el usuario desea preparar una receta, el sistema genera automáticamente una lista de la compra cruzando los ingredientes de la receta con el inventario del usuario, añadiendo únicamente aquello que le falta. El usuario también puede añadir ítems manualmente a la lista y marcarlos como comprados durante la visita al supermercado.

Como funcionalidad innovadora, el sistema integra la API de Google Gemini para procesar archivos de vídeo y extraer automáticamente el título, los ingredientes y los pasos de elaboración de una receta, generando un borrador editable que el usuario puede revisar y guardar.

3. Entidades del sistema

El sistema CookShare se compone de siete entidades principales. A continuación se describe cada una de ellas con sus atributos y restricciones.

Entidad: User (Usuario)	
Descripción	Representa a cada persona registrada en CookShare. Es la entidad central del sistema: toda la información (recetas, inventario, lista de la compra, favoritos) está siempre vinculada a un usuario concreto. Existen dos roles implícitos: usuario no registrado (solo puede registrarse e iniciar sesión) y usuario registrado (accede a todas las funcionalidades).
Atributos	
id	Identificador único del usuario (clave primaria, autoincremental).
username	Nombre de usuario público, único en el sistema. Se muestra en el feed como autor de las recetas.

email	Correo electrónico del usuario, único en el sistema. Se utiliza como credencial de inicio de sesión.
password	Contraseña almacenada como hash BCrypt. Nunca se almacena en texto plano.
profilePicture	URL o ruta al archivo de imagen de perfil del usuario (opcional).
createdAt	Fecha y hora de registro del usuario en el sistema.

Restricciones e invariantes

- El email debe ser único en el sistema: no puede haber dos usuarios con el mismo correo.
- El username debe ser único en el sistema.
- La contraseña debe tener un mínimo de 8 caracteres antes de ser cifrada.
- Un usuario no puede eliminar su cuenta si tiene recetas públicas activas (integridad referencial).

Entidad: Recipe (Receta)

Descripción	Representa una receta culinaria creada por un usuario. Contiene la información necesaria para elaborar un plato: título, descripción, instrucciones paso a paso y el número de comensales base (necesario para el algoritmo de escalado). Cada receta puede ser pública (visible en el feed global) o privada (solo visible para su autor).

Atributos

id	Identificador único de la receta (clave primaria, autoincremental).
user_id	Clave foránea que referencia al usuario autor de la receta.
title	Título descriptivo de la receta. Campo obligatorio.
description	Breve descripción o introducción de la receta (opcional).
instructions	Texto con los pasos de elaboración de la receta. Campo obligatorio.
servingsBase	Número de comensales para el que están calculadas las cantidades base de los ingredientes. Necesario para el algoritmo de escalado.
isPublic	Booleano que indica si la receta es visible en el feed global (true) o es privada (false).
imageUrl	URL o ruta a la imagen representativa de la receta (opcional).
createdAt	Fecha y hora de creación de la receta.

Restricciones e invariantes

- Toda receta debe tener al menos un ingrediente asociado (a través de RecipeIngredient).
- El campo servingsBase debe ser mayor que 0.
- Solo el usuario autor puede editar o eliminar su propia receta.
- Al eliminar una receta, deben eliminarse en cascada sus RecipeIngredients y sus registros en Favorite.
- Una receta privada solo puede ser consultada por su autor.

Entidad: Ingredient (Ingrediente)

Descripción	Representa un ingrediente genérico del sistema, como 'harina', 'huevo' o 'tomate'. Esta entidad actúa como catálogo de ingredientes normalizado,

	evitando duplicidades. No contiene cantidades ni unidades: esa información se almacena en la entidad asociativa RecipeIngredient.
Atributos	
id	Identificador único del ingrediente (clave primaria, autoincremental).
name	Nombre del ingrediente, normalizado en minúsculas y sin tildes para facilitar las búsquedas y comparaciones con el inventario. Único en el sistema.
Restricciones e invariantes	

- El nombre del ingrediente debe ser único en el sistema (normalizado).
- Si un ingrediente ya existe en el catálogo al crear una receta, se reutiliza en lugar de crearse uno nuevo.
- Un ingrediente no puede eliminarse si está referenciado por alguna RecipeIngredient activa.

Entidad: RecipeIngredient (Ingrediente de Receta)	
Descripción	Entidad asociativa que resuelve la relación muchos-a-muchos entre Recipe e Ingredient. Almacena la cantidad y unidad de medida de un ingrediente concreto para una receta concreta. Es la entidad sobre la que opera el algoritmo de escalado de comensales.
Atributos	
id	Identificador único del registro (clave primaria, autoincremental).
recipe_id	Clave foránea que referencia a la receta.
ingredient_id	Clave foránea que referencia al ingrediente del catálogo.
quantity	Cantidad base del ingrediente para el número de comensales base de la receta (servingsBase). Valor numérico decimal.
unit	Unidad de medida de la cantidad (ej: 'g', 'ml', 'taza', 'unidad'). Campo de texto libre.
Restricciones e invariantes	

- La combinación (recipe_id, ingredient_id) debe ser única: un mismo ingrediente no puede aparecer dos veces en la misma receta.
- El campo quantity debe ser mayor que 0.
- Al eliminar una receta, sus RecipeIngredients deben eliminarse en cascada.

Entidad: Favorite (Favorito)	
Descripción	Entidad asociativa que representa la acción de un usuario de guardar una receta pública de otro usuario en su colección personal de favoritos. Permite al usuario acceder rápidamente a recetas que le han gustado sin necesidad de buscarlas de nuevo en el feed.
Atributos	
id	Identificador único del registro (clave primaria, autoincremental).
user_id	Clave foránea que referencia al usuario que ha guardado la receta como favorita.
recipe_id	Clave foránea que referencia a la receta guardada como favorita.

savedAt	Fecha y hora en que el usuario guardó la receta como favorita.
Restricciones e invariantes	

- La combinación (user_id, recipe_id) debe ser única: un usuario no puede guardar la misma receta dos veces en favoritos.
- Un usuario no puede guardar sus propias recetas como favoritas.
- Solo se pueden guardar como favoritas recetas con isPublic = true.
- Al eliminar una receta, sus registros en Favorite deben eliminarse en cascada.

Entidad: InventoryItem (Producto del Inventario)	
Descripción	Representa un producto que el usuario declara tener disponible en casa. El inventario es gestionado completamente de forma manual por el usuario: él añade y elimina productos según su stock real. Esta entidad es consultada por el sistema al generar la lista de la compra para evitar añadir productos que el usuario ya posee.
Atributos	
id	Identificador único del producto de inventario (clave primaria, autoincremental).
user_id	Clave foránea que referencia al usuario propietario del inventario.
itemName	Nombre del producto tal y como lo introduce el usuario. Se normaliza internamente para comparaciones con los ingredientes de las recetas.
quantity	Cantidad disponible del producto (opcional). Valor numérico decimal.
unit	Unidad de medida de la cantidad disponible (opcional).
Restricciones e invariantes	

- Cada usuario tiene su propio inventario, independiente del de otros usuarios.
- Un usuario puede tener múltiples productos en su inventario.
- La comparación con los ingredientes de las recetas se realiza por nombre normalizado (minúsculas, sin tildes). No se comparan cantidades en esta versión.
- Al eliminar un usuario, su inventario completo debe eliminarse en cascada.

Entidad: ShoppingListItem (Ítem de la Lista de la Compra)	
Descripción	Representa un artículo en la lista de la compra personal del usuario. Los ítems pueden originarse de dos formas: de forma automática al generar la lista desde una receta (CU-14), o de forma manual al añadir un artículo directamente (CU-16). Cada ítem tiene un estado que indica si ya ha sido adquirido o no.
Atributos	
id	Identificador único del ítem (clave primaria, autoincremental).
user_id	Clave foránea que referencia al usuario propietario de la lista.
itemName	Nombre del artículo a comprar. Campo obligatorio.
quantity	Cantidad a comprar (opcional).
unit	Unidad de medida de la cantidad (opcional).

isChecked	Booleano que indica si el ítem ha sido marcado como comprado (true) o pendiente (false). Por defecto false.
createdAt	Fecha y hora en que se añadió el ítem a la lista.

Restricciones e invariantes

- Cada usuario tiene su propia lista de la compra, independiente de la de otros usuarios.
- El campo isChecked es false por defecto al crear el ítem.
- Al eliminar un usuario, su lista de la compra completa debe eliminarse en cascada.
- Un ítem marcado como comprado puede desmarcarse de nuevo.

4. Relaciones entre entidades

La siguiente tabla resume las relaciones entre las entidades del sistema, su cardinalidad y una descripción de su semántica.

Entidades	Cardinalidad	Descripción
User — Recipe	**1:N**	Un usuario puede crear múltiples recetas. Cada receta pertenece a exactamente un usuario (su autor). Si se elimina el usuario, sus recetas se eliminan en cascada.
Recipe — RecipeIngredient	**1:N**	Una receta contiene múltiples ingredientes con sus cantidades. Cada RecipeIngredient pertenece a exactamente una receta. Se elimina en cascada al eliminar la receta.
Ingredient — RecipeIngredient	**1:N**	Un ingrediente del catálogo puede aparecer en múltiples recetas (con distintas cantidades). Cada RecipeIngredient referencia a exactamente un ingrediente del catálogo.
User — Favorite	**1:N**	Un usuario puede tener múltiples recetas en sus favoritos. Cada registro de Favorite pertenece a exactamente un usuario.
Recipe — Favorite	**1:N**	Una receta puede haber sido guardada como favorita por múltiples usuarios. Cada registro de Favorite referencia a exactamente una receta.
User — InventoryItem	**1:N**	Un usuario puede tener múltiples productos en su inventario personal. Cada InventoryItem pertenece a exactamente un usuario.
User — ShoppingListItem	**1:N**	Un usuario puede tener múltiples ítems en su lista de la compra. Cada ShoppingListItem pertenece a exactamente un usuario.

5. Reglas de negocio globales

Además de las restricciones específicas de cada entidad, el sistema debe cumplir las siguientes reglas de negocio transversales:

- **Autenticación obligatoria:** todas las operaciones sobre recetas, inventario, lista de la compra y favoritos requieren que el usuario esté autenticado mediante un token JWT válido.
- **Autoría y propiedad:** un usuario solo puede editar o eliminar las entidades de las que es propietario (sus recetas, su inventario, su lista de la compra). El backend valida la autoría comparando el identificador del token JWT con el campo user_id de la entidad.
- **Privacidad de recetas:** las recetas marcadas como privadas (isPublic = false) solo son visibles y accesibles para su autor. El feed público muestra exclusivamente recetas con isPublic = true.
- **Normalización de nombres:** los nombres de ingredientes y productos de inventario se almacenan normalizados (en minúsculas y sin tildes) para garantizar comparaciones correctas al generar la lista de la compra.
- **Escalado no persistente:** el algoritmo de escalado de comensales opera exclusivamente en el cliente (aplicación Flutter) y no modifica los valores base almacenados en la base de datos. Los valores de quantity en RecipeIngredient siempre representan la cantidad para servingsBase comensales.
- **Borrado en cascada:** la eliminación de un usuario o de una receta desencadena el borrado en cascada de todas las entidades dependientes (RecipeIngredient, Favorite, InventoryItem, ShoppingListItem), garantizando la integridad referencial de la base de datos.

6. Glosario de términos

A continuación se definen los términos clave del dominio utilizados en este documento:

- **Receta:** conjunto formado por un título, una descripción, una lista de ingredientes con cantidades y un conjunto de pasos de elaboración, creado por un usuario de la plataforma.
- **Ingrediente:** producto alimenticio genérico identificado por su nombre normalizado. Las cantidades y unidades son específicas de cada receta.
- **Escalado:** proceso de recalcular las cantidades de los ingredientes de una receta proporcionalmente al cambio en el número de comensales, aplicando la fórmula: cantidad_nueva = (cantidad_base / comensales_base) × comensales_deseados.
- **Inventario:** colección de productos que el usuario declara tener disponibles en casa, gestionada manualmente.
- **Lista de la compra:** colección de ítems que el usuario necesita adquirir, generada automáticamente a partir de los ingredientes de una receta menos los productos ya presentes en el inventario, o añadida manualmente.
- **Favorito:** relación que expresa que un usuario ha guardado una receta pública de otro usuario para consultarla fácilmente.
- **Feed público:** vista del sistema que muestra las recetas marcadas como públicas por todos los usuarios, ordenadas por fecha de creación.
- **Video-to-Recipe (IA):** funcionalidad que utiliza la API de Google Gemini para extraer automáticamente los datos de una receta a partir de un archivo de vídeo.